

Limites d'une fonction en un réel a

Soit $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Soit un réel $a \in \bar{I}$. On dit que :

- f admet $+\infty$ pour limite en a , et on note $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ si :

$$\forall A \in \mathbb{R}, \quad \exists \eta > 0, \quad \forall x \in I, \quad (|x - a| \leq \eta \implies f(x) \geq A)$$

- f admet $-\infty$ pour limite en a , et on note $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$ si :

$$\forall A \in \mathbb{R}, \quad \exists \eta > 0, \quad \forall x \in I, \quad (|x - a| \leq \eta \implies f(x) \leq A)$$

- f admet $l \in \mathbb{R}$ pour limite en a , et on note $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$ si :

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists \eta > 0, \quad \forall x \in I, \quad (|x - a| \leq \eta \implies |f(x) - l| \leq \varepsilon)$$

Remarque :

Si f admet une limite **finie** $l \in \mathbb{R}$ en $a \in \bar{\mathbb{R}}$, on a :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l \iff \lim_{x \rightarrow a} f(x) - l = 0 \iff \lim_{x \rightarrow a} |f(x) - l| = 0$$

Propriété : unicité de la limite

Si f admet une limite alors celle-ci est unique.

Limite à gauche, limite à droite

Soit $f : \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Soit a un réel tel que $a \in \bar{I}$.

- On dit que f admet une **limite à gauche en** a si la restriction de f à l'intervalle $I \cap]-\infty, a[$ admet une limite en a . Cette limite est notée $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ ou $\lim_{x < a} f(x)$.
- On dit que f admet une **limite à droite en** a si la restriction de f à l'intervalle $I \cap]a, +\infty[$ admet une limite en a . Cette limite est notée $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ ou $\lim_{x > a} f(x)$.

Propriété :

Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$ alors $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x < a}} f(x) = l$ et $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} f(x) = l$

Exemple n° 1

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par $f(x) = \frac{x-2}{x-1}$.

Déterminer la limite à gauche et la limite à droite de f en 1.

Exemple n° 2

Déterminer les limites à droite et à gauche en 0 de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \arctan\left(\frac{1}{x}\right)$.